ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 10 · ÉN ØKT

Investeringsanalyse

480 000 kr i dag. 170 000 kr i året i fire år. Lønner det seg?

Kontantstrømmen, tilbakebetalingstiden, nåverdien og beslutningen, på ett tilfelle: termograferingsutstyret hos Nordlys Elektro AS.

Kobling: prosjektoppgaven Vannkraftverket.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 9? Budsjettet, og tre ting fra tidligere kapitler vi trenger i dag

Likviditetsbudsjettet (kapittel 9)

600 000 kr med merverdiavgift ut av kontoen i mars 2027 for termograferingsutstyret. Budsjettet sa om Nordlys har råd. I dag: lønner det seg?

Avskrivning er en kostnad, ikke en utbetaling (kapittel 2)

480 000 / 4 år = 120 000 kr i året i regnskapet. Pengene forlot kontoen den dagen utstyret ble betalt.

Banken tar 7,5 % (kapittel 6)

Nordlys har 2 800 000 kr i banklån til 7,5 % rente. Det er prisen på lånte penger. Er det også kravet til en investering? Det er dagens spørsmål.

Hva husker dere? Hva sa likviditetsbudsjettet om mars, og hvorfor står ikke avskrivningen der?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at elektrobedriftene tjente 14,6 % på kapitalen i 2025, mens solcellemarkedet falt 70 %?

Totalkapitalrentabilitet, elektrobedrifter 2025

14,6 %

Hver krone bundet i biler, utstyr, lager og kundefordringer ga 14,6 øre tilbake før renter. NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Egenkapitalandel, elektrobedrifter 2025

36,4 %

Resten er lånt. Banken skal ha renter uansett om investeringen slår til.

Markedet for solkraft på tak, 2026

–70 %

Etter –47 % i 2024 og –24 % i 2025. Utstyret og bilene er kjøpt; innbetalingene kom ikke.

En investering må gi mer enn pengene gir ellers, og den må tåle at anslagene svikter. Det er hele kapittel 10.

Kilder: NHO Elektros lønnsomhetsrapport 2025 og NHO Elektros høringsinnspill til Stortinget, april 2026. Hele kildelista står bakerst.

SITUASJONEN

Kari har fått pris på termograferingsutstyr: 480 000 kr. Tom sier ja, Ida sier vent

Tom, driftsleder: «Vi tjener 200 000»

4 × 170 000 – 480 000

680 000 inn over fire år, 480 000 ut i dag. Enkelt, sier Tom.

Ida, kalkulatør: «Vent»

170 000 kr i 2031

er ikke 170 000 kr i dag. Pengene er bundet i fire år, og de kunne vært satt i arbeid.

Kari, daglig leder: «Banken tar 7,5 %»

Hva må utstyret gi?

Lånet koster 7,5 %. Må utstyret gi mer, og i så fall hvor mye mer?

Tallene: utstyret koster 480 000 kr uten merverdiavgift. Det gir 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år (strøm, kalibrering, forsikring), altså 260 000 − 90 000 = 170 000 kr netto. Etter fire år er det verdiløst.

Lønner utstyret seg? Og hvem av de tre har rett?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som prosjektleder eller leder etter i dag

1 Sette opp kontantstrømmen

Pengene inn og ut, år for år, med investeringen i år 0. Innledningen og tabell 10.1.

2 Regne tilbakebetalingstid og nåverdi

Og vite hva avkastningskravet er, og hvorfor det ikke er lånerenten. Avsnitt 10.1 og 10.2.

3 Ta beslutningen og forklare den

Bokas regler: tiden innenfor kravet, nåverdi over null, internrente over kravet. Avsnitt 10.4.

Du trenger ikke

å regne internrenten for hånd eller på finanskalkulator. Appen og regnearket gjør det. Du skal vite hva tallet betyr.

Hvorfor det haster

Vannkraftverket ber om en kontantstrømmodell, nåverdi, internrente og tilbakebetalingstid, og en begrunnet anbefaling. Det er dagens økt.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Situasjonen	2. Teori 1: kontantstrøm og tilbakebetaling	3. Excel 1A	4. Teori 2: tidsverdi, krav og nåverdi	5. Excel 1B	6. Bransjen	7. Teori 3: internrente, lager, sunk cost	8. Excel 1C	9. Beslutningen og oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

En investering: betale i dag, tjene i flere år. Sju ting avgjør om den lønner seg

To slags investeringer

Realinvestering: bygninger, maskiner, utstyr, servicebiler. Finansinvestering: bankinnskudd, aksjer, obligasjoner.

Kapitlet handler om realinvesteringer. Termograferingsutstyret er en realinvestering.

Fire grunner til å investere

Erstatte utslitt utstyr. Utvide kapasiteten. Få bedre utstyr: mer per time, eller lavere kostnad per enhet. Mer miljøvennlig teknologi, fordi markedet eller myndighetene krever det.

Nordlys utvider kapasiteten: de slipper å leie inn.

Sju ting avgjør lønnsomheten

Hva den koster. Hva som kommer inn per år. Hva som går ut per år. Hvor lenge den varer. Restverdien til slutt. Penger som bindes i lager og kundefordringer. Og hva ledelsen krever i avkastning.

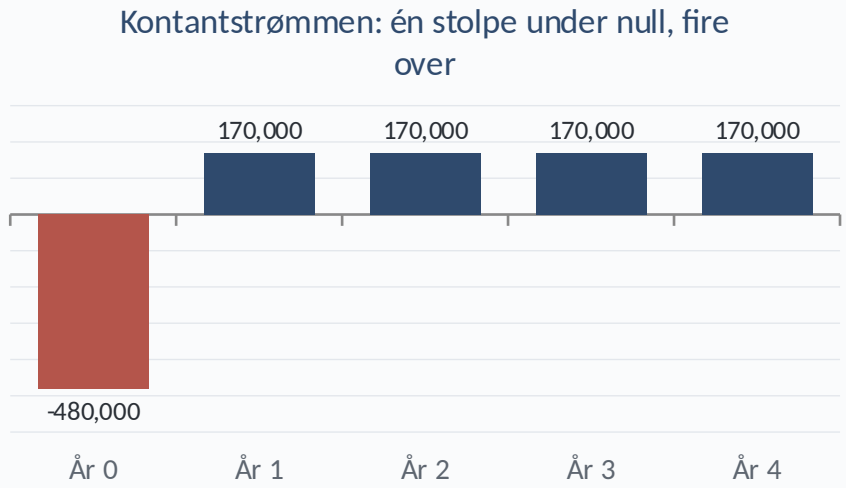
Investeringen er lønnsom så lenge fordelene (innbetalingene) er større enn ulempene (utbetalingene) i levetiden, regnet riktig. Analysen skal si om det er slik.

Hos Nordlys: 480 000 kr, 260 000 kr inn og 90 000 kr ut per år, fire år, restverdi 0, ikke noe lager i første omgang, krav 10 %. Alle sju står på bordet.

FIGUR

Kontantstrømmen for utstyret: pengene inn og ut, år for år, slik boka setter den opp

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Investeringsutgift	−480 000				
Innbetalinger per år		260 000	260 000	260 000	260 000
Utbetalinger per år		90 000	90 000	90 000	90 000
Utrangeringsverdi (restverdi)					0
Kontantstrøm	**−480 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**



Kontantstrøm per år = innbetalinger − utbetalinger = 260 000 − 90 000 = 170 000 kr
År 0: investeringsutgiften, −480 000 kr. Kontantstrømmen er grunnlaget for alt som følger.

Felle: avskrivningen

120 000 kr i året i regnskapet, men ikke en utbetaling. Pengene gikk ut i år 0. Tar du den med, teller du kjøpet to ganger.

Merverdiavgiften

600 000 kr går ut av kontoen i mars, men 120 000 kr kommer tilbake i avgiftsoppgjøret. Det er likviditet (kapittel 9), ikke lønnsomhet. Her: 480 000.

FORMEL

Tilbakebetalingstiden: 480 000 / 170 000 = 2,82 år, innenfor ledelsens krav på 3 år

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Kontantstrøm	−480 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Akkumulert kontantstrøm	**−480 000**	**−310 000**	**−140 000**	**30 000**	**200 000**

Akkumulert: summen fra år 0 og fram til og med året. Den krysser null i løpet av år 3.

Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd

480 000 / 170 000 = 2,82 år

Regelen

Gjennomfør investeringen hvis tilbakebetalingstiden er innenfor kravet ledelsen har satt. Nordlys: 2,82 år mot kravet 3 år. Ja, med liten margin.

Svakhet 1: ser ikke etterpå

Et anlegg som gir 170 000 kr i sju år, har samme tilbakebetalingstid som ett som gir det i fire. Metoden ser ikke forskjellen.

Svakhet 2: teller alle kroner likt

170 000 kr i år 4 telles som 170 000 kr i år 1. Pengenes tidsverdi er ikke med. Det retter nåverdimetoden opp.

Likevel mye brukt i praksis: enkel å regne, lett å forklare til noen som ikke er økonomer, og et brukbart mål på risiko. Jo kortere tid, jo mindre tid til at noe går galt.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: sett opp kontantstrømmen for utstyret, og regn tilbakebetalingstiden

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: **LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A**

Dette gjør du

Tabellen på fanen er kontantstrømmen, med ett år per rad. Fyll inn kontantstrømmen i år 0 og år 1, og akkumulert kontantstrøm år for år. Regn tilbakebetalingstiden med to desimaler. Svar så Ja eller Nei på om fem poster hører hjemme i kontantstrømmen: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene, avskrivningen og en demonstrasjon Nordlys alt har betalt.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker i tabellen, 2,82 år, og fem riktige Ja eller Nei.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: 170 000 kr i året, pengene tilbake etter 2,82 år, og to poster som ikke hører hjemme

Kontantstrøm per år

170 000 kr

260 000 − 90 000. År 0: −480 000.

Akkumulert etter år 1 til 4

−310 000 · −140 000 · 30 000 · 200 000

Krysser null i løpet av år 3.

Tilbakebetalingstid

2,82 år

480 000 / 170 000. Innenfor kravet på 3 år.

Hører hjemme: Ja

Kjøpesummen 480 000 kr (år 0, minus). De 260 000 kr mer inn. De 90 000 kr mer ut. Alt som faktisk går inn eller ut av kassa fordi Nordlys investerer.

Hører ikke hjemme: Nei

Avskrivningen på 120 000 kr: kostnad, ikke utbetaling. Demonstrasjonen på 5 000 kr som alt er betalt: sunk cost, brukt uansett hva Nordlys bestemmer.

Den vanligste feilen: 170 000 − 120 000 = 50 000 i året, med avskrivningen trukket fra. Da telles kjøpet to ganger: én gang i år 0 og én gang hvert år.

TEORI

Pengenes tidsverdi: 170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag, når Nordlys krever 10 %

Hvorfor

En krone i dag kan settes i arbeid og vokse: i banken, i en servicebil, i en montør til. Derfor er en krone om fire år mindre verdt enn en krone i dag.

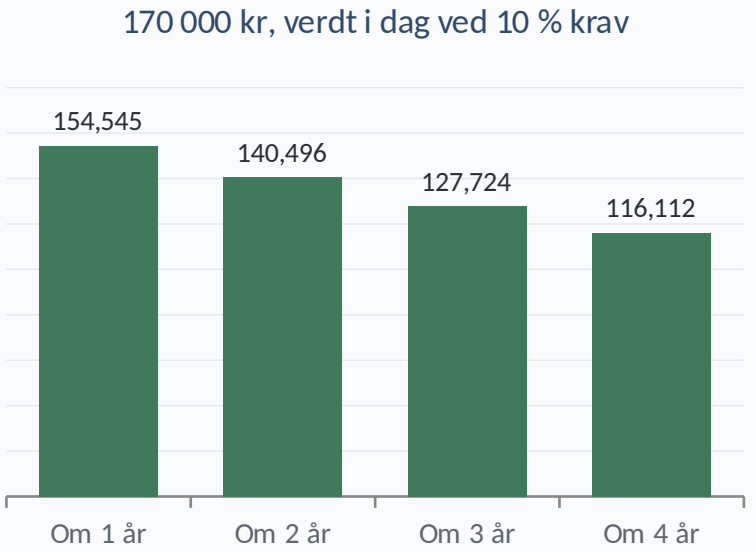
Prisstigning ses det bort fra. Avkastningskravet tas hensyn til.

Formelen

Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år

Bokas tall ved 12 %: 1 000 kr om 2 år = 1 000 / $1{,}12^2$ = 797,19 kr. Om 5 år = 567,43 kr. Ved 15 %: 497,18 kr.

Nordlys ved 10 %: 170 000 / $1{,}10^4$ = 170 000 / 1,4641 = 116 112 kr.



Jo lenger fram i tid, jo mindre verdt i dag. Jo høyere krav, jo mindre verdt i dag. Å regne om til dagens kroner kalles å diskontere.

Felle: beløpet i år 0 skal aldri deles på noe. Det er allerede i dagens kroner.

TEORI

Avkastningskravet: risikofri avkastning pluss et tillegg for risikoen. Ikke lånerenten

Risikofri avkastning

Det pengene gir i banken uten risiko. Kravet må minst være så høyt; ellers er det bedre å la pengene stå.

Pluss risikotillegg

Et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen. Høy risiko: høyt tillegg, høyt krav. Termografering er nytt for Nordlys, og 260 000 kr inn er et anslag.

Nordlys: 10 %

Over bankrenten på 7,5 % (kapittel 6), med et tillegg for risikoen. Ida mener 16 %. Det regner vi på i 1B.

Avkastningskrav (kalkulasjonsrente, diskonteringsrente) = risikofri avkastning + risikotillegg

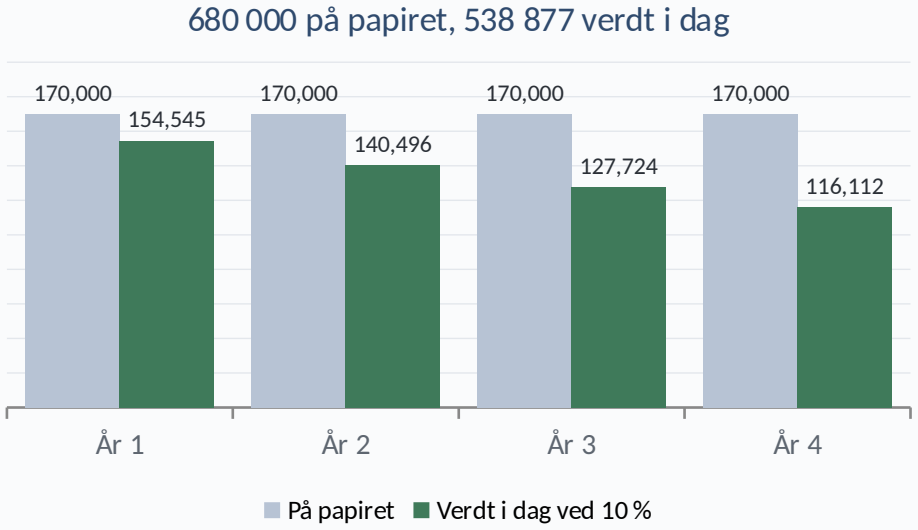
Toms misforståelse: «Banken tar 7,5 %, så kravet er 7,5 %»

Boka: renten i analysen er ikke bankenes utlånsrente, men bedriftens krav til inntjening. 7,5 % er prisen på pengene; kravet må dekke den og betale for risikoen.

FIGUR

Nåverdien ved 10 %: 538 877 kr i dag for 680 000 kr på papiret. Minus 480 000 gir 58 877 kr

Innbetalingen i	Beløp	Del på (1,10 i år)	Verdt i dag
År 1	170 000	1,10	154 545
År 2	170 000	1,21	140 496
År 3	170 000	1,331	127 724
År 4	170 000	1,4641	116 112
Sum	**680 000**		**538 877**
Minus investeringen i år 0 (deles ikke)			−480 000
Nåverdi ved 10 %			**58 877**



Nåverdi = −investeringen + hvert års beløp / (1 + krav) opphøyd i årstallet
−480 000 + 154 545 + 140 496 + 127 724 + 116 112 = 58 877 kr

Regelen: nåverdi over 0, gjennomfør. Under 0, la være.

Toms 200 000 er bokas naive beregning: kroner fra fem år lagt sammen.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: regn nåverdien ved 10 %, og så ved Idas 16 %. Hva sier du til Kari?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner i tabellen; arket viser hva du skal dele på. Trekk fra investeringen og skriv nåverdien ved 10 %. Regn så nåverdien på nytt ved 16 %, som Ida mener kravet bør være. Skriv til slutt to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene, og hva anbefaler du?

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker i tabellen, nåverdi ved 16 % med riktig fortegn, og en tekst sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 58 877 kr ved 10 %, –4 309 kr ved 16 %. Samme utstyr, motsatt svar

Nåverdi ved 10 %

58 877 kr

538 877 − 480 000. Positiv: utstyret gir 58 877 kr mer enn kravet, i dagens kroner. Kjøp.

Nåverdi ved 16 %

–4 309 kr

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 = 475 691 − 480 000. Negativ: la være.

År 4-beløpet taper mest

22 223 kr

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %. Det som kommer sent, rammes hardest av et høyere krav.

Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt svar. Det er avkastningskravet som avgjør, og det er styret som setter det.

Den vanligste feilen

538 877 uten å trekke fra 480 000. Eller å dele investeringen på 1,4641 også. År 0 er i dag; den deles ikke.

Til Kari

Ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet; ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet. Det er der svaret avgjøres.

BRANSJEN

Bransjen: 14,6 % på kapitalen, et solmarked som forsvant, og Vannkraftverket

Elektrobedriftene fikk igjen på kapitalen, 2025

14,6 %

Totalkapitalrentabilitet i snitt, NHO Elektro. En investering som gir mindre, er et dårlig bytte. Nordlys' krav på 10 % ligger under; det bør være bevisst.

Solkraft på tak, 2024 til 2026

–47 %, –24 %, –70 %

Bilene og utstyret ble kjøpt. Innbetalingene i anslaget kom ikke. Det er risikotillegget i praksis.

Elbillading

8 000–20 000 kr

Per hjemmelader installert. Over 90 % av nye biler er elbiler. Et modent marked: lavere risiko, lavere tillegg.

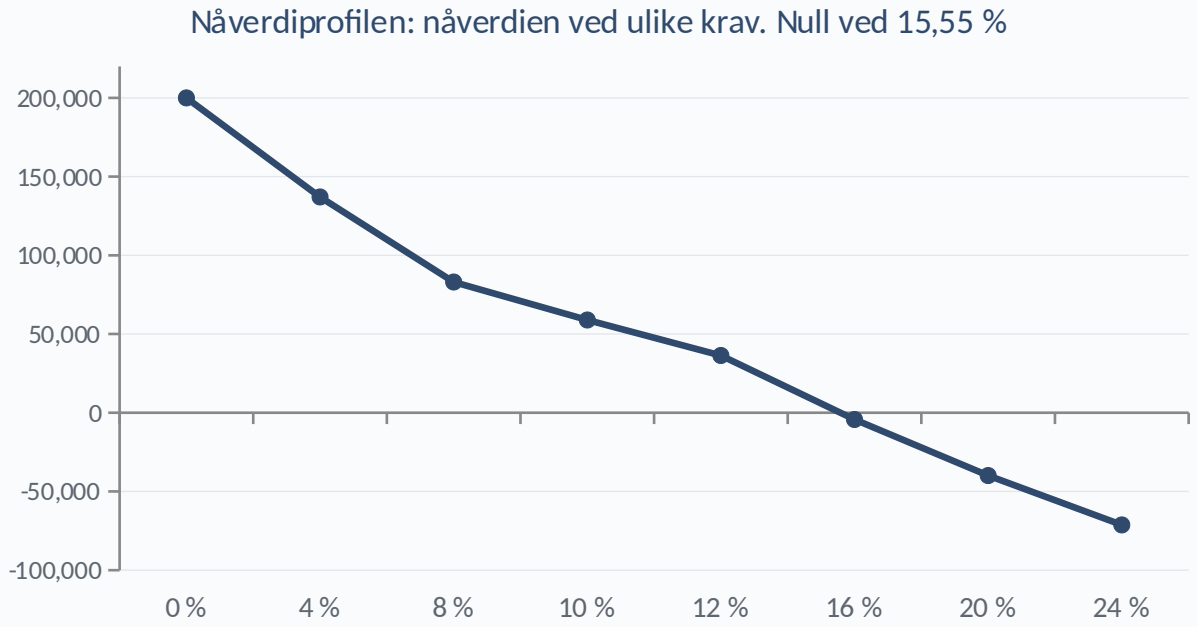
Boka: alle tall i kontantstrømmen er budsjetterte, fastsatt etter beste skjønn. Analysen blir aldri bedre enn anslagene. Derfor må kravet betale for risikoen i dem.

I Vannkraftverket

Oppgaven ber dere utarbeide en kontantstrømmodell for investeringen, regne nåverdi, internrente og tilbakebetalingstid, og begrunne om investeringen bør gjennomføres. Det er 1A, 1B og beslutningen i dag, på et kraftverk. Kravet setter og begrunner dere selv: risikofri avkastning pluss et tillegg som passer lang levetid og sikre innbetalinger.

TEORI

Internrenten: 15,55 % er det utstyret gir selv. Over kravet på 10 %, under Idas 16 %



Over null: lønnsom. Under null: ulønnsom. Linja krysser null ved internrenten, 15,55 %.

Du regner ikke internrenten for hånd. Appen og regnearket gjør det; du skal vite hva tallet betyr.

Internrenten

Den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null: investeringens egen avkastning i prosent. Utstyret: 15,55 %.

Regelen

Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn kravet. 15,55 % > 10 %: ja. 15,55 % < 16 %: nei. Samme svar som nåverdien, alltid, for én investering.

Velge mellom to: pengene, ikke prosentene

1 kr som blir 2 kr: 100 %, men 1 kr. 100 kr som blir 150 kr: 50 %, men 50 kr. Velg høyest nåverdi, ikke høyest internrente.

TEORI

Hva mer hører hjemme i kontantstrømmen: lager og restverdi ja, sunk cost aldri

Kapitalbinding i omløpsmidler

Lager og kundefordringer som kommer fordi dere investerer (kapittel 6). Minus i år 0, pluss i siste år, når pengene frigjøres.

Restverdi (utrangeringsverdi)

Det utstyret kan selges for til slutt. Pluss i siste år. Gjør investeringen bedre. Nordlys' utstyr: 0 kr.

Sunk cost: aldri med

Penger som alt er brukt, uansett hva dere bestemmer: utredning, demonstrasjon, tilstandsrapport. Boka: gjort er gjort, og spist er spist.

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Utstyret	−480 000				
Reservedelslager, bundet og frigjort	−30 000				30 000
Inn − ut fra driften		170 000	170 000	170 000	170 000
Kontantstrøm med lageret	**−510 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**200 000**

Alle tall er budsjetterte

Ingenting har skjedd ennå. 260 000 kr inn er Karis anslag, fastsatt etter beste skjønn. Analysen blir aldri bedre enn anslagene.

Lageret kommer tilbake, men 30 000 kr om fire år er bare 30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dag. Det koster 9 510 kr i nåverdi.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: utstyret med reservedelslager, og Toms 7,5 %. Hva legger Kari fram for styret?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Ronny sier utstyret trenger et reservedelslager på 30 000 kr fra første dag; pengene kommer tilbake etter fire år. Fyll inn kontantstrømmen i år 0 og år 4. Regn tilbakebetalingstiden (a) og nåverdien ved 10 % (b). Regn nåverdien én gang til med Toms 7,5 % (c). Svar i d på om bankrenten er kravet. Skriv i e til Kari: én setning om lønnsomheten og én om risikoen.

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker i tabellen, tre grønne på a til c, riktig valg i d, og en tekst i e som sjekken sier «Bra» til. Vi tar e i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: –510 000 og 200 000 kr, 3,00 år, nåverdi 49 368 kr. Fortsatt ja, med mindre margin

Kontantstrøm år 0 og år 4

–510 000 · 200 000 kr

–480 000 – 30 000. 170 000 + 30 000.

a · Tilbakebetalingstid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet.

b · Nåverdi ved 10 %

49 368 kr

–510 000 + 154 545 + 140 496 + 127 724 + 136 602. Lageret koster 9 510 kr i nåverdi.

c og d · Toms 7,5 %

Nåverdi 81 849 kr ved 7,5 %: lavere krav gir høyere nåverdi. Men 7,5 % er ikke kravet. Boka: kravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg, ikke lånerenten.

e · Til Kari

Lønnsomt: nåverdi 49 368 kr ved 10 %. Risiko: tilbakebetalingstiden er akkurat 3 år, og alle tall er anslag. Sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie.

Samtale: hva skrev dere til Kari? Og hva må slå til for at 260 000 kr inn skal holde: hvor mange termograferinger i året, til hvilken pris?

FIGUR

Beslutningen, slik boka setter den opp: tre metoder, tre regler, ett svar

Metode	Nordlys, utstyret	Kravet	Regelen i boka	Svar
Tilbakebetalingsmetoden (10.1)	2,82 år (3,00 med lageret)	Innen 3 år	Gjennomfør hvis tiden er innenfor kravet	Ja
Nåverdimetoden (10.2)	58 877 kr (49 368 med lageret)	10 %	Gjennomfør hvis nåverdien er over 0	Ja
Internrentemetoden (10.3)	15,55 %	10 %	Gjennomfør hvis internrenten er over kravet	Ja
Ved Idas krav på 16 %	*Nåverdi −4 309 kr; internrenten 15,55 % er under kravet*	*16 %*	*Samme regler*	Nei

Det tallene ikke fanger

Kompetansen montørene bygger. Å slippe å vente på en underleverandør. Forespørsler Nordlys kan si ja til. Regn nåverdien først; spør så hva det uregnede må være verdt for at svaret snur.

Nordlys bør kjøpe utstyret ved 10 % krav: innenfor 3 år, nåverdi over null, internrente over kravet. Ved 16 % bør de la være.

Slik legger du det fram, i Vannkraftverket og for et styre

Kontantstrømmen som tabell med år 0 først. Så de tre tallene mot kravene, med reglene. Så svaret i én setning. Og til slutt: hva som må slå til for at anslagene holder, og hva tallene ikke fanger.

OPPSUMMERING

Det viktigste fra kapittel 10, i sammenheng

Kontantstrømmen

Pengene inn og ut, år for år. Investeringen i år 0 med minus. Lager minus i år 0 og pluss til slutt. Ikke avskrivning, ikke sunk cost.

Tid og verdi, mot et krav

Tilbakebetalingstid: hvor fort. Nåverdi: hva det er verdt i dag, over eller under kravet. Kravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg, ikke lånerenten.

Beslutningen

Innenfor tiden, nåverdi over null, internrente over kravet: ja. Så det tallene ikke fanger, og hva som må slå til for at anslagene holder.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvilken investering vurderer din bedrift nå, og hva ville du satt som krav? Hva tar du med inn i Vannkraftverket?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Økonomistyring kapittel 10: Les, Øv og Prøv, og kalkulatoren Investering, som regner internrenten.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10, innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.4 og figur 10.1 (nåverdiprofilen). Kapittel 2 (avskrivning), kapittel 6 (kapitalbinding, lånerente), kapittel 9 (likviditetsbudsjettet)	Begrepene, formlene, reglene og bokas tall
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: termograferingsutstyr 480 000 kr, 260 000 kr inn og 90 000 kr ut per år i fire år, avkastningskrav 10 %, banklån 2 800 000 kr til 7,5 %. Krav til tilbakebetalingstid 3 år og reservedelslager 30 000 kr: LØM-appen, Økonomistyring kap. 10	Alle Nordlys-tall
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): totalkapitalrentabilitet 14,6 %, egenkapitalandel 36,4 %	Visste du at, og bransjen
NHO Elektro, høringsinnspill til Stortinget, april 2026, om markedet for solkraft på tak (−47 % i 2024, −24 % i 2025, om lag −70 % i 2026) (hentet 14.10.2026)	Solmarkedet
Opplysningsrådet for veitrafikken via Teknisk Ukeblad (elbilandel 2025); Mittboligprosjekt, pris på hjemmelader 8 000–20 000 kr (hentet 14.10.2026)	Elbillading
Prosjektoppgaven Vannkraftverket 2026/2027, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft: kontantstrømmodell, nåverdi, internrente og tilbakebetalingstid	Koblingen til prosjektet
Arbeidsboka OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Økonomistyring kapittel 10, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit. Internrenten 15,55 % er kontrollert i byggeskriptet til arbeidsboka	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.